

PROCÉDURE DE TRAVAIL

PRO-OP-SM-002

PROCÉDURE D'OPÉRATION DE FORAGE AVEC LE STOPEMASTER

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir les méthodes sécuritaires pour les opérations de forage avec le STOPEMASTER.

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL.

INTERPRÉTATION

La personne ayant l'autorité sur ce document est le Directeur des opérations. Toute demande pour des changements, corrections ou modifications doit être faite à cette personne.

RESPONSABILITÉS

Le superviseur est responsable d'appliquer et de suivre cette procédure. Le foreur doit suivre cette procédure et toutes les procédures du client. Le foreur est responsable de l'opération quotidienne de la foreuse et de tout autre équipement sur place requis pour soutenir l'opération. Le foreur a besoin de la formation pour tous les équipements qu'il utilise.

- Le foreur est responsable d'obtenir la meilleure qualité de forage possible dans n'importe quelle condition de terrain, tout en réalisant une production maximale et en maintenant un environnement de travail sécuritaire et efficace;
- Le foreur est responsable de l'état général de tous les équipements et outils du qu'il a à sa disposition;
- Le foreur est responsable d'assurer une durée de vie optimale des outils de forage et des consommables;

PROCÉDURE D'OPÉRATION DE FORAGE AVEC LE STOPEMASTER

- À l'aide des plans fournis par le client, le foreur est responsable de l'emplacement du collet du trou et de l'alignement correct du trou sous tous ses angles;
- Le foreur est responsable de la formation des nouveaux foreurs sur les méthodes de travail sécuritaires, sur demande;
- Le foreur est responsable de se conformer à toutes les réglementations environnementales du gouvernement local;
- Le foreur est responsable de soumettre un rapport de quart de travail tel que demandé par le client.

PROCEDURE

FORAGE DE TROUS DESCENDANTS INCLUANT LES TROUS DÉFONCÉS (BREAKTHROUGH HOLES)

1. Les vibrations du forage peuvent provoquer un détachement de roches. Un écaillage fréquent peut être nécessaire;
2. Lors du forage de trous qui doivent défoncer, suivre les procédures mises en place par le client ou la procédure MRI : **PRO-SEC-001 Procédure de défonçage de trous forés sous-terre;**
3. Installer un casing si nécessaire **PRO-OP-SM-005 Procédure d'installation de casing au collet des trous avec un STOPEMASTER;**
4. Si le forage d'un trou nécessite l'utilisation de plusieurs bits, s'assurer de commencer avec les plus neuves;
5. Placez la tige dans le casing et fermez le centralisateur;
6. En tenant la tige dans le centralisateur fermé, abaissez la tête de la foreuse;
7. Ouvrir l'eau;
8. Engager la rotation pour visser la tige dans le mandrin;
9. Lorsque de l'eau apparaît dans le casing, laissez lentement la tige entrer dans le trou, en observant et en anticipant les problèmes qui peuvent survenir;
10. Comme il y aura de petites roches et des déblais dans le trou, il peut être nécessaire d'appliquer la percussion jusqu'à ce que vous atteigniez le fond du trou précédemment foré;
11. Percer la tige jusqu'à la fin en augmentant lentement la percussion. Vous n'avez pas besoin de percussion complète sur la première tige;

PROCÉDURE D'OPÉRATION DE FORAGE AVEC LE STOPEMASTER

12. Pour ajouter des tiges:

1. Arrêter la rotation,
2. Arrêter la percussion,
3. Fermer l'eau, et
4. Fermer le centralisateur.

13. Mettre le feed en marche arrière pour enlever la pression sur les tiges;

14. Inverser la rotation lentement avec le feed en marche arrière jusqu'à ce que le mandrin se dévisse de la tige;

15. Arrêter la rotation, augmenter le feed en marche arrière et laisser monter la tête de la foreuse en haut de la glissière;

16. Ajouter la tige suivante en la vissant sur le train de tiges à la main jusqu'à ce que les filets soient accottés;

17. Maintenir la tige sous l'accouplement et descendre lentement la tête de forage jusqu'à ce que le mandrin soit sur les filets de la tige;

ATTENTION !!!
TENEZ-VOUS TOUJOURS À L'ÉCART (2,4 MÈTRES) DES TIGES
ROTATIVES
NE PORTEZ JAMAIS DE VÊTEMENTS AMPLES

18. Arrêtez le feed;

19. Se placer derrière les contrôles;

20. Appliquez la rotation;

21. Descendre la tête avec le feed et visser le mandrin à la tige jusqu'ils soient bien serrés;

22. Ouvrir le centralisateur;

23. Ouvrir l'eau. Les tiges tournent toujours;

ATTENTION!!!
EN AUCUN TEMPS, UN OPÉRATEUR NE DOIT MAINTENIR LA TIGE
PENDANT QUE LA ROTATION EST EN MARCHÉ

24. Lorsque l'eau monte dans le trou ou le casing, appliquez un peu de feed pour qu'il y ait une certaine pression sur les tiges;

25. Tournez lentement le marteau à moitié, puis à fond en gardant un œil sur l'accouplement. Appliquez de la pression sur le feed jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vibration au niveau du mandrin;

PROCÉDURE D'OPÉRATION DE FORAGE AVEC LE STOPEMASTER

**Un ajustement de la vitesse de rotation et du feed seront nécessaires à ce point.
La régularité de la rotation est un indice de la performance de forage**

26. Ne laissez jamais les tiges rebondir. Les tiges rebondissantes peuvent provoquer une usure prématurée des filets d'accouplements et de la machine en général. Appliquez un peu plus de feed à mesure que les tiges s'enfoncent dans le trou;
27. Vous devrez peut-être augmenter ou diminuer la rotation. Pendant que vous regardez l'accouplement tourner, soyez également attentif au feed. Avec le temps, vous saurez si les deux tournent ensemble;
28. Lorsque vous arrivez à la fin de la longueur de la tige, répétez les étapes 12 à 24;

**ATTENTION!!!
NE JAMAIS FORER À SEC
DE LA POUSSIÈRE SERAIT CRÉÉE ET RESPIRÉE PAR VOUS ET VOS
COLLÈGUES DE TRAVAIL
C'EST TRÈS NOCIF POUR LA SANTÉ PULMONAIRE**

29. Si vous utilisez plus d'un foret dans un même trou :
 - a. Toujours utiliser les forets neufs au début en allant vers les plus usés,
 - b. NE PAS SURUTILISER (OVERDRILL) LE FORET;
30. Le foreur doit s'assurer que le temps de forage est constant à chaque tige. Si le forage et la pénétration ralentissent, le foret usé peut en être la cause;
31. Lorsque vous approchez du défoncement du trou :
 - a. Blower le trou,
 - b. Laisser ensuite l'eau remonter,
 - c. Continuer le forage. Ne laissez pas trop de résidus de forage (cutting) dans le trou lors du défoncement, vous pourriez coincer vos tiges;
32. À la fin de chaque quart de travail, toujours laver la machine et graisser.

TOUJOURS GARDER LA PLACE DE TRAVAIL PROPRE ET EN BON ORDRE

LA MAUVAISE QUALITÉ D'UN FORAGE PEUT ÊTRE CAUSÉ PAR :

- Mauvaise installation et alignement de départ;
- Mauvaise technique de démarrage de trou;
- Trop de pression sur le feed au début du trou: Toujours forer au moins les 2 premières tiges avec une pression minimale et un marteau minimum;

PROCÉDURE D'OPÉRATION DE FORAGE AVEC LE STOPEMASTER

- Trop de pression sur le feed dans un terrain mou ou fracturé: ne pas utiliser de marteau ou de feed excessif. Ça ne forera pas plus rapidement;
- Bit "OVERDRILL" qui augmente le risque de déviation et diminue la productivité.

Desserrage des tiges dans un trou non-défoncé :

- Blower de l'air dans le trou;
- Désactivez la rotation;
- Mettre de l'eau dans les tiges du marteau jusqu'à ce que de l'eau soit visible au niveau des joints de tige et écoutez le changement du son de percussion lorsque les joints sont desserrés;
- Blower de l'air encore.

Desserrage des tiges dans un trou défoncé :

- Assurez-vous que le trou est propre de tout résidu de forage (cutting);
- Avec de l'eau, tirez les tiges jusqu'à ce que le premier accouplement soit dans le centralisateur;
- Fermer le centralisateur sur la section inférieure de l'accouplement ou du joint;
- En utilisant une percussion minimale, martelez le joint à travers le centralisateur jusqu'à ce qu'il soit desserré;
- En utilisant le minimum de percussion, marteler les joints à travers le centralisateur. Le refermer sur les joints à chaque fois jusqu'à ce que les joints soient cassés;

ATTENTION !!!

**NE PAS METTRE DE PERCUSSION SUR LES RACCORDS OU LES JOINTS
LORSQUE LE CENTRALISATEUR EST FERMÉ
RISQUE DE BLESSURES LIÉES À DES ÉCLATS DE MÉTAL
RISQUE DE DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT**

- Si les tiges sont trop serrées en raison de tiges coincées ou d'un terrain fracturé, etc, utiliser un "breakout wrench" ou une "breakout plate" pour desserrer les tiges;
- Parfois, frapper les tiges coincées avec une masse peut les libérer;

PROCÉDURE D'OPÉRATION DE FORAGE AVEC LE STOPEMASTER

PROCÉDURE D'OPÉRATION SÉCURITAIRE DU BOUTON DE FEED SUR LES FOREUSES ÉQUIPÉES DU BOUTON MONTÉ SUR LE MÂT :

1. Ne jamais approcher le mât quand la rotation est engagée;
2. Une fois que la tige à ajouter au train est correctement en place, engager le bouton de feed qui est fixé sur le côté du mât;

ATTENTION
GARDEZ VOS MAINS ÉLOIGNÉES DU JOINT D'ACCOUPLEMENT PENDANT LA MISE EN PLACE DE LA TIGE

3. Laisser le mandrin se connecter à la tige à ajouter, puis désengager le bouton de feed;

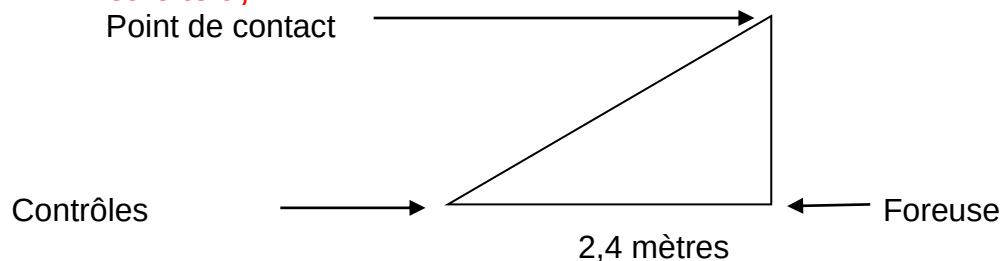
Le bouton de feed

Le bouton de feed est une fonction ajoutée à la foreuse **HX 9000 FEED**. C'est une extension du levier d'alimentation sur le panneau de commande.

Avec cette fonctionnalité supplémentaire, il ne sera jamais nécessaire d'avoir le panneau de commande à moins de 8 pieds (2,4 mètres) du mât. Tous les travailleurs doivent se tenir à 8 pieds (2,4 mètres) du mât.

DÉMARRAGE ET FORAGE DE TROUS ASCENDANTS

1. Avant de mettre la foreuse en place, ajouter un éclairage auxiliaire si possible pour aider à inspecter visuellement les conditions de terrain. Faites un bon sondage et un bon écaillage du toit et des parois avant de forer;
2. Installer la foreuse selon la procédure et pour respecter les plans et devis;
3. Choisissez la bonne bit et la bonne longueur de tige. Assurez-vous que la longueur de la première tige est adéquate. Si le toit est haut, prenez une tige plus longue;
4. Utiliser une tige-guide vissée au mandrin;
5. Fermer le centralisateur;
6. **Toujours placer les contrôles à 2,4 mètres du point de contact entre la bit et le toit ;**



PROCÉDURE D'OPÉRATION DE FORAGE AVEC LE STOPEMASTER

7. Amenez la bit au toit et appliquez une pression ferme;
8. Ouvrez l'eau ;
9. Engager la percussion environ au $\frac{1}{4}$ et appliquer du feed pour que les tiges ne rebondissent pas;

SURVEILLER LES ÉCLATS DE ROCHE

SURVEILLER LE COMPORTEMENT DU TERRAIN

10. Une fois que la bit a créé une encoche, engager la rotation et du feed supplémentaire;
11. Ne laissez jamais les tiges rebondir pendant cette opération;
12. Quand la longueur de la bit est forée,
 - a. **Arrêter le marteau,**
 - b. **Arrêter la rotation,**
 - c. **Arrêter l'eau**
 - d. **Vérifiez l'état du terrain entourant le collet du trou**
 - e. **Revérifier l'alignement.**
13. Reprendre le forage jusqu'à ce que la profondeur requise soit atteinte. Utiliser une pression d'alimentation minimale sur au moins 3 mètres;
14. Lors de l'ajout de tiges sur un trou vers le haut, vissez toujours les tiges dans l'extrémité femelle de la dernière tige percée; ou, avec la rotation en position neutre, visser la tige sur le mandrin;

ATTENTION

TOUJOURS S'ASSURER QUE LA ROTATION EST ARRÊTÉ AVANT DE S'APPROCHER DES TIGES DE FORAGE

ATTENTION

TOUJOURS ÊTRE VIGILANT SUR LES CONDITIONS DE TERRAIN AU TOIT ET SUR LES MURS QUI PEUVENT CHANGER DURANT LE FORAGE

15. Lorsque vous retirez les tiges, ne les laissez jamais tomber ou les accrocher avec le centralisateur. Ceci est dangereux et constitue un abus d'équipement. Il s'agit d'une infraction grave et sera traitée en conséquence.

AJOUTER ET RETIRER DES TIGES

1. Une fois la première tige percée à la profondeur totale, arrêtez d'abord la rotation, puis arrêtez le marteau. Cette séquence doit casser le joint sur l'accouplement;

PROCÉDURE D'OPÉRATION DE FORAGE AVEC LE STOPEMASTER

2. Fermez le centralisateur sur l'accouplement, puis dévissez la tige de l'accouplement et amenez la tête vers le bas de la glissière;
3. Sélectionnez la tige suivante dans le support de tiges pendant que la tête revient au bas de la glissière;
4. Une fois que la tête s'est complètement arrêtée, soulevez l'extrémité mâle de la tige sous l'accouplement et vissez-la de 2 ou 3 filets dans l'accouplement pour fixer la tige en place. Ne jamais insérer une tige à un mandrin en rotation;
5. De l'arrière du panneau de commande, engagez la rotation et le feed de sorte que la tige suivante monte vers la tige dans le centralisateur et se visse dans le couplage. (Le panneau de commande doit être à au moins 8 pieds en arrière du mât);
6. À l'aide des leviers du contrôle, faites pivoter la tige (patte en acier) dans la tige ajoutée et relâchez le centralisateur dès que les filets sont complètement vissés;
7. Continuer à forer.

POUR RETIRER DES TIGES DE FORAGE

1. Une fois le forage terminé, arrêtez la rotation et, à l'aide de la percussion à faible intensité, faites vibrer les tiges pour casser les joints;
2. Abaissez la tête jusqu'à ce que le deuxième accouplement soit dans le centralisateur et fermez le centralisateur sur l'accouplement;
3. Si les joints ne sont pas cassés, casser les joints en verrouillant le couplage dans le centralisateur et en appliquant une alimentation avec le marteau. Ne martelez jamais les tiges au-dessus des mâchoires du centralisateur pour les casser;
4. Assurez-vous que le centralisateur est verrouillé sur l'accouplement et dévissez la tige (cosse en acier) de l'accouplement;
5. Abaissez la tête au bas de la glissière;
6. Une fois le drifter complètement arrêté, vous pouvez vous approcher de la glissière pour retirer la tige. Dévissez la tige à la main et remettez-la dans le support de tige;
7. De l'arrière du panneau de commande, appliquez une alimentation de sorte que la tête soulève la glissière pour engager la tige suivante à retirer. Avec les foreuses hydrauliques électriques, le panneau de commande doit être à 8 pieds du mât;

PROCÉDURE D'OPÉRATION DE FORAGE AVEC LE STOPEMASTER

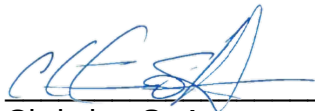
8. Vissez la cosse en acier (tige) sur la tige suivante et relâchez le centralisateur. Répétez les étapes 4 à 8 jusqu'à ce que la dernière tige soit retirée du trou;

ATTENTION

Lorsqu'il y a présence de plusieurs personnes sur les lieux de forage, personne n'est autorisé à s'approcher de la zone de la glissière alors que des pièces sont en mouvement.

Pendant qu'un assistant ou un stagiaire enlève ou ajoute une tige à la perceuse, le formateur doit retirer complètement ses mains du panneau de commande.

À aucun moment la foreuse ne doit être utilisée comme plate-forme de travail



Christian St-Amour
Directeur des opérations